

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Diseño Mecánico                       | <b>Código:</b> 30.33           |
| <b>Créditos:</b> 5                                    | <b>Carga horaria total:</b> 85 |
| <b>Departamento:</b> Ambiente y Movilidad             | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Mecánica                |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 23/3/2023 17:15:53 |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 85 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 36 | hs. teóricas       |
| 49 | hs. prácticas      |
| 0  | hs. de laboratorio |

| 5 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 5 | hs. presencial  |
| 0 | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

El proceso de Diseño. Requerimientos. Diseño Mecánico. Normas.  
Tolerancia superficial, dimensional y geométrica. Metrología.  
Documentación Técnica. Materiales de Ingeniería.  
Procesos de manufactura: mecanizado, fundición, conformado y ensamble.

### ➤ Presentación de la materia:

El curso desarrolla el proceso de diseño y las distintas interacciones entre el concepto, la fabricación y el ensamble.  
Abarca contenidos de Sistemas de Representación, Física, Procesos de manufactura y diseño.  
Se espera que el alumno logre desarrollar diseños sencillos teniendo en cuenta los distintos enfoques necesarios para que el mismo sea exitoso.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que el alumno logre desarrollar diseños sencillos teniendo en cuenta los distintos enfoques necesarios para que el mismo sea exitoso.  
Estos enfoques consisten en conocimientos de procesos de manufactura, aplicación normas e interpretación de planos y el estudio del proceso de diseño.

➤ **Contenidos:**

| Título                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El proceso de diseño     | El proceso de diseño. Ingeniería concurrente. Prototipos. Selección de materiales. Procesos de manufactura. Sistemas de producción. CIM. Flujo de información.                                                                                                                                                         |
| Metrología               | Metrología. Inspección. Dimensiones, tolerancias y superficies. Instrumentos de medición. Control de calidad.                                                                                                                                                                                                          |
| Documentación técnica    | Proyecciones ortogonales ISO (E), ISO (A). Secciones, cortes y vistas auxiliares. Axonometría explotada. Escalas. Formatos y rótulos. Dimensionamiento funcional / fabricación. Dimensionamiento, tolerancias dimensionales, tolerancias geométricas y tolerancias superficiales. Ajustes y tolerancias. Uso de CATIA. |
| Elementos de maquinas    | Uniones con tornillos. Clases de roscas. Definiciones. Roscas normalizadas. Materiales y resistencia de los elementos roscados. Tipos de pernos y tornillos. Elementos de sujeción diversa. Rodamientos. Sellos.                                                                                                       |
| Procesos de manufactura. | Formado de metales y moldeado de chapa. Fundición. Mecanizado. Procesos de unión y ensamble.                                                                                                                                                                                                                           |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

El curso tiene una parte teórica que se dicta a través de la exposición del docente. Equivalente a la mitad de la carga horaria.

La otra mitad consiste en poner en práctica lo desarrollado de manera teórica con clases practicas en laboratorios y trabajos en grupo.

## ➤ Actividades:

| Título                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelado de conjunto (CAD).                       | Relevo de plano y conjunto en CAD a partir de los planos correspondientes.<br>Modalidad: Práctica.<br>Propuesta: Trabajo individual.<br>Rol docente: Presentación y asistencia.                                              |
| Diseño preliminar de mecanismo                    | Diseño de un mecanismo simple. Presentación de memoria de diseño.<br>Modalidad: Práctica.<br>Propuesta: Trabajo en equipos.<br>Rol docente: Presentación y asistencia.                                                       |
| Planos de detalle de mecanismo                    | Realización de los planos de detalle de cada pieza y plano de conjunto del mecanismo diseñado.<br>Modalidad: Práctica.<br>Propuesta: Trabajo en equipos.<br>Rol docente: Presentación y asistencia.                          |
| Hojas de proceso y especificaciones de materiales | Realización de las hojas de proceso de cada pieza del conjunto y hoja de especificación de materiales para fabricación.<br>Modalidad: Práctica.<br>Propuesta: Trabajo en equipos.<br>Rol docente: Presentación y asistencia. |
| Pieza fundición                                   | Diseño de una pieza de fundición a partir de un diseño conceptual de la misma. Diseño básico de molde.<br>Modalidad: Práctica.<br>Propuesta: Trabajo en equipos.<br>Rol docente: Presentación y asistencia.                  |

## ➤ Recursos didácticos:

Presentaciones.  
Software de aplicación (CATIA)

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Durante el cuatrimestre se tomarán dos exámenes parciales obligatorios que se aprobarán con el 60% del examen correcto. Los parciales de la materia son escritos. Consisten en la resolución de ejercicios y preguntas sobre temas teóricos desarrollados en clase.

En caso de desaprobado uno de los parciales, habrá un parcial recuperatorio. No podrán recuperarse los dos parciales. El alumno ausente, sin causa de fuerza mayor debidamente justificada, tendrá calificación cero. Si la ausencia fuera justificada el alumno deberá rendir el parcial en la fecha designada por la cátedra.

### Requisitos de aprobación:

La nota de cursado resultará de los parciales (modalidad presencial y escritos), de la carpeta de trabajos prácticos (60% y 40%) y del concepto que los docentes se hayan formado del alumno a lo largo del curso. Dicho concepto depende de la participación activa del alumno en las clases.

## ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes and systems (4th ed.). Estados Unidos, John Wiley & Sons, Inc. |
| 2  |                                                                                                                                                      |

## ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kalpakjian, Serope (2008). Manufactura, ingeniería y tecnología (5ta ed.). México, Pearson Educación.     |
| 2  | Childs, Peter R. N. (2004). Mechanical Design (2nd ed.). Oxford, England, Elsevier Butterworth-Heinemann. |
| 3  | Lieu, Dennis K. & Sorby, Sheryl (2009). Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design. NY, |

|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | USA, Cengage Learning.                                                                              |
| 4 | Giesecke, Frederick E. (2006). Dibujo y comunicación gráfica (3ra. ed.). México, Pearson Educación. |